

Laboratórios de Informática I



Universidade do Minho

Aula 1

Programa

Utilização de ferramentas de desenvolvimento de *software*:

- sistemas operativos baseados em UNIX e linha comandos
- interpretador/compilador de Haskell
- sistema de controle de versões
- documentação do código
- teste de *software*
- $\text{\LaTeX}$
- ...

Realização de projecto de programação (Haskell)

Funcionamento

- Aulas laboratoriais (com guiões semanais)
- Recomenda-se que tragam portátil pessoal para as aulas
- Horário de apoio: quarta-feira das 15:00 às 17:00 @ DI 1.09

Avaliação

Nota final = Nota do projecto [1-20] $\times$ Prestação individual [0-1]

- projecto composto por duas fases
- prestação individual:
 - presença e empenho nas aulas
 - contributo para a realização do projecto (por auto-avaliação)
 - prestação na defesa.
- **mais de 4** faltas implica prestação individual = 0
- **fraude** implica prestação individual = 0 e comunicação à direcção de curso

Acerca do Projecto

- realizado em 2 fases em **grupos de 2**
- enunciado da primeira fase é apresentado na 4ª aula
- prazo de entrega da primeira fase é **16 Nov às 23:59h**
(Portugal continental)
- enunciado da segunda fase é apresentado na 8ª aula
- prazo de entrega da segunda fase é **23 Dez às 23:59h**
(Portugal continental)
- defesas serão na semana de 7 a 11 de Janeiro

Sistema de Ficheiros em UNIX

Ficheiros organizados numa hierarquia

- informação é armazenada sob a forma de *ficheiros* e *directorias*
- directorias formam uma árvore a partir da *root* – representada por `/`
- ao utilizador é atribuída uma parte dessa árvore, a sua *home* – e.g. `/home/HaskellCurry`
- ficheiros podem ser de *texto* puro, *aplicações*, ou *dados de aplicações* – e.g. `/home/HaskellCurry/LI2017/aula1.pdf`
- ficheiros são distinguidos pela sua *extensão* – e.g. `ficha1.hs`, `relatorio.tex`, `relatorio.pdf`

Linha de Comandos (CLI)

É uma maneira de interagir com o sistema operativo. Permite, entre outros:

- navegar no sistema de ficheiros
- compilar e executar programas

Porque precisamos da linha de comandos?

- a GUI oculta detalhes do programa e pode não suportar todas as funcionalidades
- interface gráfica é muitas vezes apenas uma “capa” para uma aplicação que corre na linha de comandos
- aceder a um servidor que nem sequer tem interface gráfica
- com alguma prática, a execução de algumas tarefas é mais rápida a partir da linha de comandos

Comandos básicos para interagir com o sistema de ficheiros

Navegar

`pwd` mostra o caminho para directoria actual

`ls` lista o conteúdo da directoria actual

`cd` muda de directoria

Criar, modificar e remover

`mkdir` cria uma directoria

`cp` copia ficheiros

`mv` move ficheiros

`rm` remove ficheiros (**permanente!!**)

`rmdir` remove directoria vazia

Código Fonte

Aplicações são criadas através da compilação de ficheiros *código fonte*

- ficheiros de texto puro – e.g. `ficha1.hs`, `relatorio.tex`
- apenas caracteres são armazenados (alguns não impressos, como mudanças de linha e tabulações)
- contrastam com documentos de processadores de texto – e.g. `relatorio.doc`

Editores de Texto

O que são?

- peças fundamentais no desenvolvimento de aplicações
- permitem criar e modificar qualquer tipo de código fonte (ou qualquer outro tipo de ficheiro de texto)

Tipo de editores

- editores mais básicos apenas apresentam conteúdo do ficheiro – e.g. *Notepad* – pouco recomendados
- editores mais avançados têm funcionalidades como *syntax-highlighting*, gestão de indentação, *auto-complete*, *bracket matching*, etc – e.g. Emacs, vi, Sublime

Atenção: editores de texto não são processadores de texto

Ambientes de Desenvolvimento

Conjunto de ferramentas para suportar o desenvolvimento de programas:

- compiladores, gestores de bibliotecas, geradores de documentação, etc
- editores podem também estar integrados no processo (*Integrated Development Environment*, IDE)

Linguagem de Programação

Haskell

- linguagem funcional lecionada na disciplina de *Programação Funcional* (PF)
- a *Haskell Platform* contém as ferramentas necessárias
 - compilador (ghc)
 - interpretador (ghci)
 - gestor de bibliotecas (cabal)
 - ...

Aula 1

- Guião sobre o *Ambiente de Desenvolvimento*
- Disponível no *blackboard* da disciplina

https://li1.lsd.di.uminho.pt/LI1_1.pdf